

Memoria Técnica: Ingeniería de Datos y Modelación Hidrológica en App-SCALL

Sistema Estocástico de Dimensionamiento de Captación de
Aguas Lluvias

Autor: Diego Elsholz

Proyecto de Ingeniería Hidrológica

Versión 1.0

27 de marzo de 2026

Índice

1. Resumen Ejecutivo	2
2. Fuente de Información: La Base de Datos (CR) ²	2
3. Ingeniería y Tratamiento de Datos	2
4. Inteligencia Geoespacial	3
5. Algoritmo Hidrológico: Modelo YAS (Yield After Spillage)	3
6. Análisis de Escenarios Críticos y Selección Estocástica	4
7. Curva de Optimización: El “Sweet Spot” del Diseño	5
8. Interfaz de Usuario e Interoperabilidad	6
9. Análisis de Seguridad y Autonomía Hídrica	6
10. Conclusión	7
Referencias Bibliográficas	8

1 Resumen Ejecutivo

App-SCALL (disponible en línea en [esta plataforma web](#)) es una plataforma de software desarrollada en Python para la simulación y dimensionamiento de sistemas de captación de aguas lluvias. A diferencia de calculadoras simplificadas, App-SCALL utiliza registros climáticos históricos continuos y un algoritmo de balance de masas diario para entregar resultados con un nivel de confianza estadística superior al 95 %.

2 Fuente de Información: La Base de Datos (CR)²

El pilar de confiabilidad de la aplicación es el uso de la base de datos del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)² de la Universidad de Chile.

- **Origen de las Mediciones:** Los registros provienen de una extensa red física de estaciones meteorológicas operadas históricamente por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) y la Dirección General de Aguas (DGA), cuyos datos crudos fueron consolidados y estandarizados por el (CR)² (producto `cr2_prDaily_2020`).
- **Alcance Espacial:** La app extrae y procesa registros de más de 1,000 estaciones a lo largo de Chile.
- **Serie Temporal y Efecto Pandemia:** El software filtra automáticamente la década 2010-2020. Esta decisión metodológica tiene dos motivos: primero, permite analizar el comportamiento del sistema bajo el escenario crítico de la “Mega Sequía” en Chile Central; segundo, la serie se detiene intencionalmente en el año 2020, ya que las restricciones de movilidad impuestas por la pandemia de COVID-19 generaron interrupciones masivas en la lectura manual de los pluviómetros a nivel nacional. Omitir los años posteriores a la pandemia garantiza que los diseños no se vean afectados por vacíos o anomalías en la recolección de datos.

3 Ingeniería y Tratamiento de Datos

Debido a que los archivos climáticos crudos suelen presentar inconsistencias, App-SCALL implementa una robusta capa de Data Cleaning:

- **Saneamiento de Coordenadas:** El código implementa una función de reparación (arreglar coordenada) que detecta errores de digitación en las latitudes y longitudes del archivo original (puntos decimales omitidos o formatos de cadena incorrectos), asegurando que el proyecto se ubique correctamente en el mapa.
- **Optimización por Chunks:** Para manejar archivos de gran volumen sin colapsar la memoria, la app procesa la información en bloques de 10,000 filas, filtrando dinámicamente solo el periodo 2010-2020.

- **Gestión de Datos Faltantes (NaN):** Se identifican los valores nulos (etiquetados como -9999 en climatología) y se tratan como NA. Los registros negativos se “bloquean” mediante un clip a cero para evitar errores matemáticos en el acumulado.
- **Control de Calidad:** El sistema permite al usuario definir un umbral de calidad (ej. 80 %). La app analiza mes por mes cada estación y descarta automáticamente aquellas que no tengan suficientes datos válidos, evitando simulaciones basadas en información incompleta.

4 Inteligencia Geoespacial

Para determinar la pluviometría exacta del lugar del proyecto, la app utiliza el algoritmo de la Distancia de Haversine (implementado de forma vectorizada en NumPy). Esto permite calcular, en milisegundos, la distancia entre las coordenadas indicadas por el usuario y todas las estaciones de Chile. El sistema selecciona internamente la estación más cercana con datos de alta calidad para ejecutar los cálculos. Sin embargo, para otorgar contexto espacial y total transparencia al usuario, la interfaz renderiza un mapa interactivo mostrando las **5 estaciones métricas más cercanas** al punto de interés, permitiendo a los ingenieros o proyectistas evaluar visualmente la topografía y la representatividad de la red circundante.

5 Algoritmo Hidrológico: Modelo YAS (Yield After Spillage)

La modelación estocástica del estanque se rige por la lógica matemática **YAS** (*Yield After Spillage*), el algoritmo de balance de masas diario recomendado por la literatura especializada (e.g., Fewkes, 1999) por ser el método más conservador y preciso para evitar la sobreestimación del recurso hídrico disponible.

Bajo el algoritmo YAS, se asume que durante el intervalo temporal (un día), el volumen de lluvia captado ingresa al estanque y el posible rebalse ocurre **antes** de que el usuario extraiga la demanda de agua. Matemáticamente, el estado del estanque con capacidad máxima C en el día t se define mediante el siguiente sistema secuencial de ecuaciones:

- **1. Captación Bruta (Q_t):** Se calcula el volumen recolectado en el día t :

$$Q_t = P_t \times A \times C_e \quad (1)$$

(Donde P_t es la precipitación diaria en litros/ m^2 , A es el área de la techumbre y C_e es el coeficiente de escorrentía que representa las pérdidas físicas).

- **2. Volumen Previo al Rebalse (V_{temp}):** Se calcula el almacenamiento temporal

sumando el agua del día anterior (V_{t-1}) más la captación actual:

$$V_{temp} = V_{t-1} + Q_t \quad (2)$$

- **3. Cálculo de Rebalse (S_t):** Si el volumen temporal excede la capacidad nominal del estanque (C), el exceso se pierde:

$$S_t = \text{máx}(0, V_{temp} - C) \quad (3)$$

- **4. Abastecimiento Efectivo y Déficit (Y_t):** La extracción para cubrir la Demanda Diaria (D_t) se contabiliza solo sobre el agua que logró retenerse en el estanque tras el rebalse:

$$Y_t = \text{mín}(D_t, V_{temp} - S_t) \quad (4)$$

Si la demanda excede al volumen disponible, se genera una alerta de déficit en el balance del software. **Es importante destacar que este déficit diario no es acumulativo**; el modelo asume un abastecimiento complementario externo (e.g., red pública, camiones aljibe o compra de agua) que suple exactamente el volumen faltante de ese día, evitando arrastrar una “deuda hídrica” al balance del día siguiente.

- **5. Almacenamiento Final (V_t):** El volumen real que se transfiere al día siguiente es:

$$V_t = V_{temp} - S_t - Y_t \quad (5)$$

6 Análisis de Escenarios Críticos y Selección Estocástica

App-SCALL no diseña en base a promedios irreales que diluyen el riesgo; el código analiza la serie histórica real y extrae tres escenarios físicos para someter el sistema a estrés:

- **Año Seco (Percentil Inferior):** Representa el peor escenario pluviométrico de la década. Dimensionar bajo este criterio permite diseñar sistemas críticos (off-grid) donde la supervivencia y seguridad hídrica son la prioridad.
- **Año Lluvioso (Percentil Superior):** El escenario de máxima carga hídrica. Es fundamental para el correcto dimensionamiento hidráulico de las tuberías de evacuación y el sistema de rebalse (overflow).
- **Año Normal (Algoritmo de Doble Filtro Estadístico):** Para encontrar el comportamiento anual más probable y representativo, App-SCALL descarta el uso de promedios simples e implementa un método avanzado de selección en dos fases para evitar anomalías climáticas:

- *Fase 1 (Filtro Volumétrico)*: El algoritmo calcula la Mediana de las precipitaciones anuales de toda la década y preselecciona de forma automática los tres años reales cuyo volumen total acumulado esté más cerca de este punto de equilibrio.
- *Fase 2 (Filtro de Distribución Temporal)*: Para evitar seleccionar un año con un volumen normal, pero con tormentas atípicas, el software genera una curva de comportamiento histórico (promedio mensual de la década). Luego, calcula la Suma de Errores al Cuadrado (SSE) de los tres candidatos frente a esta curva ideal mediante la siguiente ecuación:

$$SSE = \sum_{i=1}^{12} (Mes_{real,i} - Mes_{promedio,i})^2 \quad (6)$$

El sistema corona como “Año Normal” a aquel que presente el menor valor de SSE. El uso del algoritmo SSE, en lugar del tradicional RMSE, responde a un criterio de optimización algorítmica y eficiencia computacional; garantizando matemáticamente la selección del mismo año óptimo en una fracción del tiempo.

7 Curva de Optimización: El “Sweet Spot” del Diseño

Una de las funciones más avanzadas del software es la Optimización Automática de Capacidad. La app genera dinámicamente un vector de 30 capacidades distintas (espaciadas linealmente) y ejecuta el algoritmo YAS completo para la década histórica en cada uno de ellos.

- **Objetivo:** Identificar el punto donde aumentar el tamaño del estanque ya no mejora significativamente la eficiencia (Ley de Rendimientos Decrecientes).
- **Criterio Técnico:** El sistema sugiere el tamaño óptimo que alcanza el 95 % de eficiencia, evitando que el usuario gaste dinero extra en un estanque excesivamente grande.

8 Interfaz de Usuario e Interoperabilidad

Para garantizar la usabilidad sin requerir conocimientos de programación, la aplicación cuenta con un panel de control interactivo (Sidebar) donde el usuario debe ingresar los datos básicos de su proyecto (Inputs):

- **Ubicación Espacial:** Coordenadas geográficas (Latitud y Longitud) de la vivienda o predio.
- **Parámetros de Captación:** Metros cuadrados (m^2) disponibles de techumbre y un selector de eficiencia o materialidad (para determinar el coeficiente de escorrentía).
- **Parámetros de Demanda:** Número de personas que habitarán el proyecto y el consumo diario esperado (dotación en litros/persona/día).

A partir de estos inputs, el software procesa la información y genera reportes visuales dinámicos utilizando la librería Plotly:

- **Simulación Continua:** Una serie de tiempo de 10 años que muestra cómo sube y baja el agua.
- **Climogramas:** Resumen mensual de los últimos 10 años de la estación seleccionada.
- **Exportación de Datos:** Permite descargar el balance diario en formato Excel, facilitando su uso en memorias de cálculo adicionales.

9 Análisis de Seguridad y Autonomía Hídrica

El software implementa una capa de interpretación de resultados basada en umbrales de seguridad operativa, clasificando la disponibilidad del recurso en tres zonas críticas:

- **Zona de Alerta ($< 10\%$):** Identifica el riesgo de “reserva muerta” y succión de sedimentos.
- **Zona Operativa (10-80 %):** Define el rango de funcionamiento normal del sistema.
- **Zona de Seguridad ($> 80\%$):** Cuantifica la resiliencia y autonomía total frente a periodos sin lluvia.

10 Conclusión

App-SCALL se posiciona en la frontera entre la ciencia de datos climáticos y la ingeniería aplicada, superando las limitaciones de las calculadoras hidrológicas tradicionales estáticas. Al abandonar los promedios mensuales genéricos en favor de simulaciones empíricas diarias basadas en la “Mega-Sequía” histórica de Chile, la plataforma somete los diseños a pruebas de estrés (stress-tests) reales, entregando un nivel de certidumbre sin precedentes para el dimensionamiento a escala local.

La integración de una arquitectura de software robusta que abarca desde el saneamiento automatizado de la base de datos del (CR)², pasando por el modelamiento físico YAS y la selección estocástica de escenarios mediante algoritmos SSE asegura que la capacidad óptima sugerida responda fielmente a la física del entorno.

Finalmente, al traducir millones de registros meteorológicos en indicadores operativos claros de Seguridad y Autonomía Hídrica, App-SCALL (disponible en [este enlace](#)) democratiza el acceso a la ingeniería de precisión. Permite a proyectistas, arquitectos y usuarios finales diseñar sistemas de captación de aguas lluvias que no solo son técnicamente irrefutables, sino también económicamente eficientes y climáticamente resilientes frente al cambiante escenario hídrico del país.

Referencias Bibliográficas

- [1] Fewkes, A. (1999). *The use of predictive models for the sizing of rainwater harvesting systems for use in buildings*. Building and Environment, 34(5), 545-552.
- [2] Jenkins, D., Pearson, F., Moore, E., Sun, J. K., & Valentine, R. (1978). *Feasibility of rainwater collection systems in California*. California Water Resources Center, University of California.
- [3] Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)². (2020). *Base de datos consolidada de precipitación diaria (cr2_prDaily_2020)*. Universidad de Chile. Disponible en: <http://www.cr2.cl/datos-de-precipitacion/>